VARIABLES ALEATORIAS y DISTRIBUCIONES O MODELOS DE PROBABILIDAD

El concepto de una variable aleatoria nos permite pasar de los resultados experimentales a una función numérica de los resultados. Una variable aleatoria es una regla bien definida para asignar valores numéricos a todos los resultados posibles de un experimento o fenómeno aleatorio (regla mediante la cual a cada uno de los resultados de un experimento se le asocia un número). También se la puede definir como una descripción numérica del resultado de un experimento (la variable aleatoria asocia un valor numérico con cada resultado posible). Por lo tanto se puede resumir que una variable aleatoria es una regla de asociación. El valor numérico de la variable aleatoria depende del resultado del experimento.

La ***variable aleatoria***: Primero es variable porque son posibles diferentes valores numéricos. Segundo es aleatoria porque el valor observado depende de cuál de los posibles resultados experimentales aparezca, y, además, porque involucra la probabilidad de los resultados del espacio muestral. La ***variable aleatoria*** es una función de valor real definida sobre el espacio muestral, de manera que transforma todos los posibles resultados del espacio muestral en cantidades numéricas.

Se pueden definir variables aleatorias cuyos números de posibles valores es finito, o variables aleatorias cuyos valores son infinitos (sean contables o no), ya que una variable aleatoria es una caracterización cuantitativa de los resultados de un espacio muestral. Dependiendo de los valores numéricos que asume, las variables aleatorias se pueden clasificar en **variables aleatorias discretas** y **variables aleatorias continuas**. Cabe aclarar que las variables aleatorias son ***discretas*** o ***continuas*** por su carácter intrínseco y no por como se las observa. Para ser rigurosos, para el caso continuo, el conjunto infinito debe ser no numerable; porque si fuera numerable, la variable, desde un punto de vista matemático estricto, sería discreta. Ello no obstante, cuando un dominio tiene muchos valores posibles, se le asocia en la práctica un modelo o distribución continua.

VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS

Una variable aleatoria **"r"**, es discreta si el número de valores que puede tomar es contable (ya sea finito o infinito), y si éstos pueden arreglarse en una secuencia que corresponde con los enteros positivos. En general, todo lo que se quiere expresar de manera contable (cantidad de unidades defectuosas, cantidad de vehículos que arriban o parten, etc.), es una variable aleatoria discreta.

En resumen, una variable aleatoria es discreta si su conjunto de valores posibles es un conjunto discreto. Un conjunto es discreto si está formado por un número finito de elementos, o si sus elementos se pueden enumerar en secuencia de modo que haya un primer elemento, un segundo elemento, un tercer elemento, y así sucesivamente, en la lista. O sea que cada fenómeno aleatorio genera su propia variable.

En el capítulo sobre ***procesamiento de los datos*** se estudió la forma de condensar la información contenida en una muestra o población. Para una variable discreta, la forma más simple de hacerlo era asignar a cada valor posible de la variable la frecuencia absoluta o relativa correspondiente.

Cabe destacar que toda variable aleatoria discreta **"r"** tiene un dominio bien definido entre valores extremos: $\mathbf{mín} \leq \mathbf{r} \leq \mathbf{Máx}$

Si consideramos ahora un valor particular **"r"** de la variable aleatoria como un acontecimiento aleatorio, es indudable que su frecuencia relativa resulta una medida experimental de la probabilidad de su ocurrencia. Es posible entonces asociar a cada valor de **"r"** (variable aleatoria discreta) una

probabilidad, obteniéndose entonces la denominada ***"Función de Probabilidad"*** (o ***función puntual de probabilidad"*** o ***función masa de probabilidad"***) de la variable aleatoria considerada.

Una ***función de probabilidad*** (también llamada ***probabilidad puntual***) $\mathbf{P(r) = P(VA = r)}$, es una función que indica (o bien calcula) la probabilidad de que la variable aleatoria discreta en cuestión tome un valor exactamente igual a **"r"**. Es una función tal que se cumplen dos condiciones:

Primera condición: $\mathbf{P(r) = P(VA = r) \geq 0 \;\Rightarrow \text{para todo "r"}}$

Segunda condición: $\sum_{r=mín}^{Máx} [P(r)] = 1$

La segunda condición refleja el hecho que el conjunto de acontecimientos correspondientes a los distintos valores de la variable aleatoria **"r"** es una partición de un ***"Espacio Muestral"***.

Los pares ordenados $[r;P(r)]$ dan la distribución de la variable aleatoria. La distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta es una realización mutuamente excluyente de todos los resultados numéricos posibles para esa variable aleatoria, de modo tal que la probabilidad de ocurrencia se relacione en particular con cada resultado. Estos valores de **"P(r)"**, se pueden asignar de manera subjetiva y/o arbitraria (aplicando las reglas de cálculo de probabilidades); o bien usando modelos matemáticos de comportamiento aleatorio (razonamiento analítico).

En el razonamiento analítico, el analista parte de algunas suposiciones y deduce matemáticamente la expresión de la función **"P(r)"**. En la asignación subjetiva y/o arbitraria, se utiliza cuando no es posible aplicar un modelo matemático o bien no se puede realizar la experimentación correspondiente; es un recurso terminal y los valores de **"P(r)"**, se especifican de acuerdo a nuestro sentimiento o con la indicación de la persona que mejor conoce el fenómeno en estudio y puede darnos una buena información; la utilidad de este procedimiento está dada por la razonable confiabilidad de la información disponible.

<u>Veamos algunos ejemplos de asignación subjetiva</u>:

<u>Ejemplo 1</u>: Al tirar un dado me interesa saber el número que va a salir. Entonces la Variable Aleatoria **"r"** es: **r = número que sale al tirar un dado equilibrado**. El dominio de la variable aleatoria es: $\mathbf{1 \leq r \leq 6}$. Su distribución de probabilidades se visualiza en la siguiente tabla:

r	1	2	3	4	5	6
P(r)	$1/6$	$1/6$	$1/6$	$1/6$	$1/6$	$1/6$

En este ejemplo vemos como los pares ordenados $[r;P(r)]$ conforman un espacio muestral y se cumplen las dos condiciones de la función de probabilidad. Es una asignación subjetiva porque suponemos que el dado está equilibrado, ya que si el dado no estaría equilibrado y lo suponemos cargado de manera proporcional a su cara, la distribución de probabilidades sería:

r	1	2	3	4	5	6
P(r)	$1/21$	$2/21$	$3/21$	$4/21$	$5/21$	$6/21$

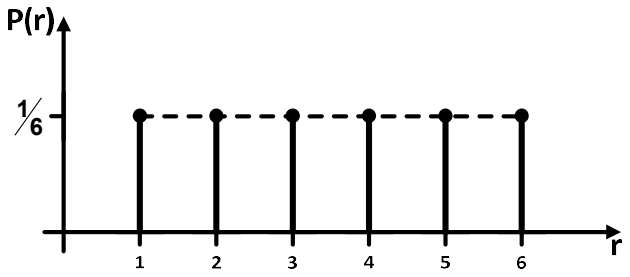
También vemos como los pares ordenados $[r;P(r)]$ conforman un espacio muestral y se cumplen las dos condiciones de la función de probabilidad.

Ejemplo 2: Al tirar dos dados me interesa saber el número resultante de la suma de las caras que van a salir. Entonces la variable aleatoria **"r"** es: **r = suma de las caras de dos dados equilibrados**. El dominio de la variable aleatoria es: $2 \le r \le 12$. Su distribución de probabilidades se visualiza en la siguiente tabla:

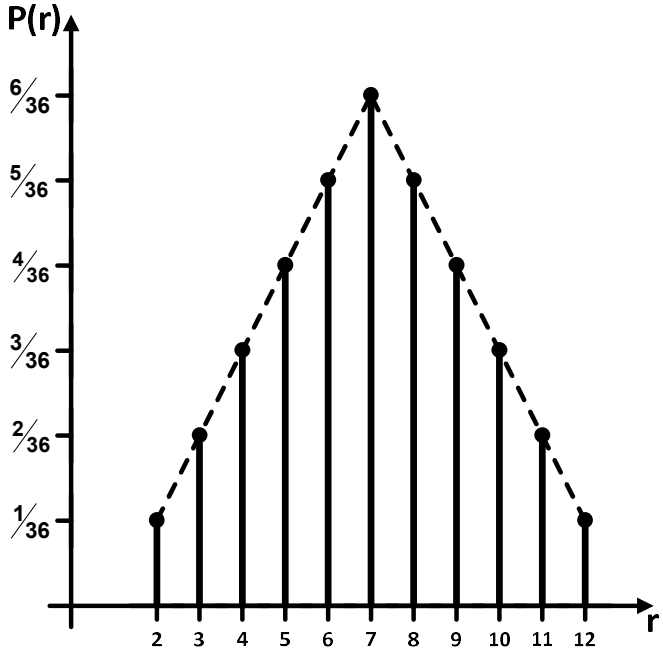
r	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P(r)	$1/36$	$2/36$	$3/36$	$4/36$	$5/36$	$6/36$	$5/36$	$4/36$	$3/36$	$2/36$	$1/36$

Los pares ordenados $[r;P(r)]$ conforman un espacio muestral y se cumplen las dos condiciones de la función de probabilidad. También es una asignación subjetiva porque suponemos que los dados están equilibrados y además hemos usado para el resultado de la función de probabilidad, las reglas del cálculo de probabilidades (que fueron desarrolladas en el capítulo anterior).

A las distribuciones tipo del ejemplo 1 se las denomina ***distribuciones uniformes discretas*** o bien ***distribuciones rectangulares***, y, a las distribuciones tipo del ejemplo 2 se las denomina ***distribuciones triangulares***. Se ilustrará mejor en el gráfico del ***polígono de probabilidad***.



Ejemplo 1



Ejemplo 2

Así como en el procesamiento de datos, para algunas aplicaciones en general, se utilizan las *Frecuencias Acumuladas*; en variables aleatorias se utilizan ***probabilidades acumuladas***, por lo que es conveniente definir a las ***Funciones de Distribución de Probabilidad***.

- **Función de Distribución**: $\mathbf{F(r) = P(VA \le r) = \sum_{r=mín}^{r} P(r)}$, calcula la probabilidad de que la variable aleatoria en cuestión tome un valor específico menor o igual que **"r"**. En muchos casos también se utiliza: $\mathbf{G(r) = P(VA \ge r) = \sum_{r}^{Máx} P(r)}$, calcula la probabilidad de que la variable aleatoria en cuestión tome un valor específico mayor o igual que **"r"**. Por lo que a la primera se la denomina ***función de probabilidades acumuladas izquierda*** y a la segunda ***función de probabilidades acumuladas derecha***.

- Se cumple: $\mathbf{F(r) + G(r) = 1 + P(r)}$

De manera que podemos definir las siguientes relaciones funcionales:

- $\mathbf{P(r) = F(r) - F(r-1) = G(r) - G(r+1)}$

- $\mathbf{F(r) = 1 - G(r+1)}$, y $\mathbf{G(r) = 1 - F(r-1)}$

- $\mathbf{P(A \le r \le B) = \sum_{r=A}^{B} P(r) = F(B) - F(A-1) = G(A) - G(B+1)}$

El lector verá como se cumplen las funciones de probabilidad y sus relaciones en los ejemplos desarrollados anteriormente.

PARÁMETROS y CARACTERÍSTICAS de las VARIABLES DISCRETAS

Al igual que en el procesamiento de datos se pueden definir los siguientes valores característicos:

- **Moda** o **Modo**: $\mathbf{Mo} = \mathbf{r_o}$; es el valor de la variable aleatoria cuya probabilidad de ocurrencia es máxima. $\Rightarrow \mathbf{P(r_o) = Máxima}$.

- **Mediana**: $\mathbf{Me} = \mathbf{r_e}$; es el valor de la variable aleatoria tal que se cumplan las siguientes condiciones: $\Rightarrow \mathbf{F(r_{e-1}) \leq 0{,}5}$ **y** $\mathbf{F(r_e) \geq 0{,}5}$.

- **Esperanza Matemática** o **Valor Medio**: $\mathbf{E(r)} = \mu = \sum_{r=mín}^{Máx} [\mathbf{r \cdot P(r)}]$; (suele denominarse ***valor esperado de la variable*** o **MEDIA**), es el valor que toma el promedio de la variable aleatoria después de infinitas observaciones. En el estudio de las funciones teóricas de probabilidad, el valor medio es, generalmente, el parámetro más importante. Si de un proceso aleatorio se extrae una muestra, el promedio de la misma es una medida experimental de la esperanza matemática de la variable aleatoria, en la misma forma en que la frecuencia relativa lo es de la probabilidad. La esperanza no es una función de **"r"**, no depende de un valor particular de la variable, sino que es una característica general de la distribución.

- **Varianza**: $\mathbf{V(r)} = \sigma^2 = \left\{ \sum_{r=mín}^{Máx} [\mathbf{r^2 \cdot P(r)}] \right\} - (\mu^2)$; es el valor esperado del cuadrado de las desviaciones de la variable aleatoria respecto a su esperanza matemática. Mide la aleatoriedad misma de la variable, porque nos indica cuan dispersa puede ser la distribución. Esta característica es utilizada de manera usual para medir la dispersión de la variable.

- Propiedades matemáticas de la **Esperanza Matemática** y de la **Varianza**. Sean **"x"** e **"y"** dos variables aleatorias ***independientes***, y, **"a"** y **"b"** dos constantes, se demuestran las siguientes propiedades en la combinación algebraica de dichos elementos:

  $$\mathbf{R = ax \pm y \pm b} \Rightarrow \mu_R = \mathbf{a} \cdot \mu_x \pm \mu_y \pm \mathbf{b} \quad ; \quad \sigma_R{}^2 = \mathbf{a}^2 \cdot \sigma_x{}^2 + \sigma_y{}^2$$
  $$\mathbf{R = x \cdot y} \Rightarrow \mu_R = \mu_x \cdot \mu_y \quad ; \quad \sigma_R{}^2 = \sigma_x{}^2 \cdot \sigma_y{}^2 + \mu_x{}^2 \cdot \sigma_y{}^2 + \mu_y{}^2 \cdot \sigma_x{}^2$$

  Estas propiedades se cumplen en cualquier tipo de variable aleatoria ***independiente***, ya sea discreta (como en este caso) o sea continua (como veremos más adelante).

  Si las variables aleatorias **"x"** e **"y"**, no son ***independientes***, las propiedades de la varianza (en la combinación algebraica de estas) cambian. Para desarrollar la varianza, debemos introducir el concepto de ***covarianza***, ésta es una medida de dispersión conjunta de dos variables aleatorias.

- **Desvío Standard**: $\mathbf{D(r)} = \sigma = \sqrt{\sigma^2}$; (Desvío Estándar, Desvío Típico o Dispersión), es el valor que mide la dispersión de los valores que toma la variable respecto a la esperanza matemática.

- **Coeficiente de Variación**: $\mathbf{Cv} = \frac{\sigma}{\mu} \cdot \mathbf{100}$; (o Dispersión Relativa) expresado en forma porcentual, con el mismo concepto visto en el procesamiento de datos. Cabe destacar que esta característica, no es muy importante en las variables aleatorias discretas; pero en el caso de las variables aleatorias continuas, como veremos más adelante, esta característica adquiere vital importancia.

- **Coeficiente de Asimetría**: $\mathbf{As} = \alpha_3 = \frac{\sum_{r=mín}^{Máx} \left[P(r) \cdot (r - \mu)^3 \right]}{\sigma^3}$; (es una característica de forma), con el mismo concepto visto en el procesamiento de datos.

  Cabe aclararas que si este coeficiente es mayor que cero, la distribución tiene asimetría positiva, en cambio, si es menor que cero la distribución tiene asimetría negativa. Si el coeficiente es nulo, diremos que la distribución es simétrica y, en general, se cumple la propiedad de este tipo de distribuciones (**Modo = Mediana = Esperanza Matemática**). Debemos señalar que el hecho que este coeficiente sea nulo, no implica necesariamente que la distribución sea simétrica y puede no cumplirse la propiedad.

- **Coeficiente de Kurtosis**: $\mathbf{Ku} = \alpha_4 = \frac{\sum_{r=mín}^{Máx} \left[P(r) \cdot (r - \mu)^4 \right]}{\sigma^4}$; (o Coeficiente de Aplastamiento o de Agudeza) es una característica de forma, con el mismo concepto visto en el procesamiento de datos.

EXPECTATIVA PARCIAL

En muchos problemas prácticos, especialmente aquellos problemas de decisión en que aparecen costos o ganancias con un número finitos de discontinuidades, resulta útil la definición de la ***expectativa matemática parcial*** de la variable aleatoria o de una función de la misma.

La necesidad de la expectativa matemática parcial aparece cuando se requiere calcular la esperanza matemática de una función de una variable aleatoria tal que, ella misma o su derivada tiene un número finito de discontinuidades.

Esta se aplica como un poderoso procedimiento de análisis que permite resolver un conjunto importante de problemas, en general de naturaleza económica. Es una herramienta estadística de decisión de suma utilidad en el cálculo de valores esperados de variables económicas atípicas. La idea de esta aplicación de las esperanzas matemáticas parciales fue propuesta por el estadístico Robert Schlaifer y el economista Howard Raiffa en sus obras (1967).

El uso de estas expectativas matemáticas parciales tiene aplicación en variables con ***puntos de corte*** o bien variables cuya función es lineal a tramos; o bien variables que son funciones condicionales de una variable aleatoria simple. Permite estudiar o calcular los valores esperados de este tipo de variables aleatorias y obtener sus valores óptimos, también puedo calcular la famosa curva **"A-B-C"** (la cual realiza una clasificación de elementos en un cierto orden de importancia respecto de un cierto criterio). Otro uso aparece cuando de una variable aleatoria no se quiera estudiar todo el dominio, de manera que tenemos ***distribuciones truncadas***. Algunos ejemplos:

- En una obra civil, la empresa constructora tiene un plazo de ***n*** días para concluirla. Si se atrasa, tiene una penalización de ***b U$s/día*** y si se adelanta recibe un premio de ***c U$s/día***.

- Se desea estipular el salario promedio de los individuos que ganan menos que el salario mínimo vital y móvil.

- Los rollos de tela de 100 metros pueden tener cierta cantidad de fallas, si el número de fallas es menor que ***a***, el rendimiento tiene un costo y si el número de fallas es mayor que ***a***, el rendimiento tiene otro costo.

- La demanda de camisas en temporada es variable. Si la empresa compra un lote de ***x*** camisas y las vende a todas tiene un determinado beneficio; pero si le sobran, el remanente se debe vender a otro precio

A la esperanza matemática (que denominaremos **TOTAL**, porque tiene en cuenta a todo el dominio de la variable), que es el valor que toma el promedio después de infinitas observaciones al darse todos los valores posibles de la variable aleatoria en cuestión, la habíamos definido:

- Esperanza Matemática Total: $\mathbf{E(r)} = \mu = \sum_{r=mín}^{Máx} [\mathbf{r} \cdot \mathbf{P(r)}]$

Al igual que las funciones de distribución de probabilidad, que se interpretan como una parte del espacio muestral, las expectativas parciales se pueden interpretar (de manera matemática) como una parte de la esperanza matemática, de modo que a la misma la podemos dividir en partes. Entonces definimos:

- Expectativa Parcial Izquierda: $\mathbf{H(r)} = \sum_{r=mín}^{r} [\mathbf{r} \cdot \mathbf{P(r)}]$. Hacemos el cálculo tomando en cuenta los valores de la variable aleatoria menores o iguales que el valor **"r"** en cuestión (o sea a la izquierda de **"r"**).

- Expectativa Parcial Derecha: $\mathbf{J(r)} = \sum_{r}^{Máx} [\mathbf{r} \cdot \mathbf{P(r)}]$. Hacemos el cálculo tomando en cuenta los valores de la variable aleatoria mayores o iguales que el valor **"r"** en cuestión (o sea a la derecha de **"r"**).

Como la sumatoria es un operador matemático lineal tenemos:

- $\sum_{r=mín}^{r} [\mathbf{r} \cdot \mathbf{P(r)}] + \sum_{r=r+1}^{Máx} [\mathbf{r} \cdot \mathbf{P(r)}] = \sum_{r=mín}^{Máx} [\mathbf{r} \cdot \mathbf{P(r)}] = \mu = \mathbf{E(r)}$

Observemos que la primer sumatoria corresponde a la ***expectativa parcial izquierda*** de los valores de la variable aleatoria menores o iguales que **"r"**; y la segunda sumatoria corresponde a la ***expectativa parcial derecha*** de los valores de la variable aleatoria mayores o iguales que **"r+1"**. De manera que podemos deducir lo siguiente:

- $\mu = \mathbf{H(r)} + \mathbf{J(r+1)} = \mathbf{J(r)} + \mathbf{H(r-1)}$, se demuestra que una expectativa se puede obtener a partir de la otra.

Si quisiéramos obtener la expectativa en un punto o bien en un intervalo de la variable, las expresiones son:

- Expectativa Puntual: $\mathbf{E_p(r) = \sum_{r=r}^{r}[r \cdot P(r)] = r \cdot P(r)}$. Para un valor de la variable aleatoria exactamente igual que **"r"**.

- Expectativa Parcial en un rango: $\mathbf{E(A \le r \le B) = \sum_{r=A}^{B}[r \cdot P(r)]}$. Tomando en cuenta los valores de la variable aleatoria comprendidos entre **"A"** y **"B"**. Siendo estos pertenecientes al dominio de la variable aleatoria **"r"** en cuestión. También se puede calcular mediante $\mathbf{E(A \le r \le B) = H(B) - H(A-1) = J(A) - J(B+1)}$.

<u>Ejemplo</u>: Tomemos en cuenta la variable que surge al tirar un dado y observar el número que sale. La distribución de la variable aleatoria con sus funciones de probabilidad, se visualizan en la tabla de la página 41. El dominio de la variable es $\mathbf{1 \le r \le 6}$. Recordemos el cálculo de la esperanza matemática de esta variable aleatoria:

$$\mathbf{E(r) = \mu = \sum_{r=1}^{6}[r \cdot P(r)] = 1 \cdot \tfrac{1}{6} + 2 \cdot \tfrac{1}{6} + 3 \cdot \tfrac{1}{6} + 4 \cdot \tfrac{1}{6} + 5 \cdot \tfrac{1}{6} + 6 \cdot \tfrac{1}{6} = \tfrac{21}{6} = 3{,}5}$$

Calculemos la ***expectativa parcial izquierda*** de 3, o sea para $\mathbf{r \le 3}$

$$\mathbf{H(3) = \sum_{r=1}^{3}[r \cdot P(r)] = 1 \cdot \tfrac{1}{6} + 2 \cdot \tfrac{1}{6} + 3 \cdot \tfrac{1}{6} = \tfrac{6}{6} = 1}$$

Calculemos la ***expectativa parcial derecha*** de 4, o sea para $\mathbf{r \ge 4}$

$$\mathbf{J(4) = \sum_{r=4}^{6}[r \cdot P(r)] = 4 \cdot \tfrac{1}{6} + 5 \cdot \tfrac{1}{6} + 6 \cdot \tfrac{1}{6} = \tfrac{15}{6} = 2{,}5}$$

Si realizamos la suma de las dos expectativas anteriores, tenemos comprendido al total del espacio muestral:

$$\mathbf{H(3) + J(4) = E(r) = \mu = \sum_{r=1}^{3}[r \cdot P(r)] + \sum_{r=4}^{6}[r \cdot P(r)] = \sum_{r=1}^{6}[r \cdot P(r)] = \tfrac{6}{6} + \tfrac{15}{6} = \tfrac{21}{6} = 1 + 2{,}5 = 3{,}5}$$

Veamos de otra manera: calculemos la ***expectativa parcial izquierda*** de 2; luego la ***expectativa parcial*** entre 3 y 5; y luego la ***expectativa puntual*** de 6.

$\mathbf{H(2) = \sum_{r=1}^{2}[r \cdot P(r)] = 1 \cdot \tfrac{1}{6} + 2 \cdot \tfrac{1}{6} = \tfrac{3}{6} = 0{,}5}$; $\mathbf{E(3 \le r \le 5) = \sum_{r=3}^{5}[r \cdot P(r)] = 3 \cdot \tfrac{1}{6} + 4 \cdot \tfrac{1}{6} + 5 \cdot \tfrac{1}{6} = \tfrac{12}{6} = 2}$; $\mathbf{E_p(6) = \sum_{r=6}^{6}[r \cdot P(r)] = 6 \cdot \tfrac{1}{6} = \tfrac{6}{6} = 1}$. Denotemos que todas son una parte del dominio completo de la variable aleatoria que si las sumamos nos da la esperanza matemática.

$$H(2)+E(3\le r\le 5)+E_p(6)=\frac{3}{6}+\frac{12}{6}+\frac{6}{6}=\frac{21}{6}=0{,}5+2+1=3{,}5=\mu$$

ESPERANZA MATEMÁTICA TRUNCADA (o PROMEDIOS TRUNCADOS)

Una aplicación sencilla, práctica e intuitiva de las expectativas parciales es el cálculo de los ***promedios truncados***. Imaginemos, en el ejemplo del dado, que tiramos infinitas veces el dado y solamente promediamos los valores obtenidos en un rango de la variable aleatoria, sin considerar al resto de los valores observados. A dicho procedimiento se denomina ***truncamiento de la variable aleatoria*** (el truncamiento de una variable consiste en eliminar un intervalo de su dominio); por lo tanto el promedio obtenido solamente refiere a una parte de los valores observados descartando al resto de los otros valores obtenidos. El cálculo de estos promedios se denota por medio de las siguientes expresiones:

- Promedio Truncado Izquierdo: $\mu_{T(VA\le r)}=\frac{H(r)}{F(r)}$; realizamos un truncamiento a la izquierda (eliminamos valores de la variable aleatoria mayores que el valor **"r"**). O sea que tomamos en cuenta solamente los valores de la variable aleatoria menores o iguales que el valor **"r"**.

- Promedio Truncado Derecho: $\mu_{T(VA\ge r)}=\frac{J(r)}{G(r)}$; realizamos un truncamiento a la derecha (eliminamos valores de la variable aleatoria menores que el valor **"r"**). O sea que tomamos en cuenta solamente los valores de la variable aleatoria mayores o iguales que el valor **"r"**.

- Promedio Truncado a dos Colas: $\mu_{T(A\le r\le B)}=\frac{H(B)-H(A-1)}{F(B)-F(A-1)}=\frac{J(A)-J(B+1)}{G(A)-G(B+1)}$; realizamos un truncamiento a la izquierda y a la derecha (eliminamos valores de la variable aleatoria menores que **"A"** y mayores que **"B"**). O sea que tomamos en cuenta solamente los valores de la variable aleatoria comprendidos en un rango del valor **"r"**. También se puede calcular mediante la siguiente expresión: $\mu_{T(A\le r\le B)}=\frac{E(A\le r\le B)}{P(A\le r\le B)}$.

Ejemplo: Tomando a la variable aleatoria que surge al observar el número que sale en un dado equilibrado al tirarlo de marea azarosa.

Si solamente tenemos en cuenta a los valores de la variable $r\le 3$, truncamiento a la izquierda, y eliminamos los valores $r\ge 4$; intuitivamente podemos deducir que el **promedio** de los valores 1; 2 y 3 es igual que 2. Confirmemos mediante el uso de la ecuación correspondiente:

$$\mu_{T(r\le 3)}=\frac{H(3)}{F(3)}=\frac{6/6}{3/6}=6/3=2$$

Si solamente tenemos en cuenta a los valores de la variable $r\ge 4$, truncamiento a la derecha, y eliminamos los valores $r\le 3$; intuitivamente podemos deducir que el **promedio** de los valores 4; 5 y 6 es igual que 5. Confirmemos mediante el uso de la ecuación correspondiente:

$$\mu_{T(r\geq 4)} = \frac{J(4)}{G(4)} = \frac{15/6}{3/6} = 15/3 = 5$$

Si solamente tenemos en cuenta a los valores de la variable $\mathbf{3 \leq r \leq 5}$, truncamiento a dos colas, y eliminamos los valores $\mathbf{r \leq 2}$ y los valores $\mathbf{r \geq 6}$; intuitivamente podemos deducir que el **promedio** de los valores 3; 4 y 5 es igual que 4. Confirmemos mediante el uso de la ecuación correspondiente:

$$\mu_{T(3\leq r\leq 5)} = \frac{H(5)-H(2)}{F(5)-F(2)} = \frac{J(3)-J(6)}{G(3)-G(6)} = \frac{15/6 - 3/6}{5/6 - 2/6} = \frac{18/6 - 6/6}{4/6 - 1/6} = \frac{12/6}{3/6} = \frac{12}{3} = 4$$

Las aplicaciones mencionadas al principio (variables atípicas, variables condicionalmente lineales a tramos, etc.), las veremos en el desarrollo de cada uno de los modelos correspondientes.

MODELOS (o DISTRIBUCIONES de PROBABILIDAD) de VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS

Para estudiar los modelos correspondientes a las variables aleatorias discretas, primero debemos introducirnos en los ***Procesos Físicos de Observación***. Se reconocen en la naturaleza, en forma general, tres procesos bien diferenciados entre si: **"El proceso de Bernoulli"**, **"El proceso Hipergeométrico"** y **"El proceso de Poisson"**.

En la definición de los procesos como también en el estudio de las variables aleatorias discretas, los parámetros del proceso o de la variable aleatoria correspondiente son un elemento importante. Se define como parámetro al dato o característica que se considera como imprescindible y orientativo para lograr evaluar o valorar una determinada situación. A partir de un parámetro, una cierta circunstancia puede comprenderse. Un parámetro estadístico es aquel formado por una función establecida sobre los valores numéricos de una variable aleatoria; es un valor que permite modelizar una situación real o una población específica.

PROCESO DE BERNOULLI (Jacques Bernoulli, 1654 – 1705):

La referencia bibliográfica fue desarrollada en el capítulo de probabilidades.

El proceso de Bernoulli es un proceso físico de repeticiones de un determinado experimento en el cual observamos la ocurrencia o no de un determinado evento. Estos experimentos dan lugar a ensayos independientes repetidos, cada uno de los cuales tiene sólo dos resultados posibles: ***éxito*** (ocurre el evento deseado) o ***fracaso*** (no ocurre el evento deseado). Las condiciones en las que se realizan todas las pruebas deben ser iguales. A cada ensayo se llama ***experimento de Bernoulli***. Los términos **"éxito"** y **"fracaso"** son meras etiquetas o convencionalismos; desafortunadamente, las ***etiquetas*** pueden ser engañosas en ocasiones (la búsqueda de la aparición de una pieza defectuosa, en un proceso productivo de fabricación, puede resultar en algunas aplicaciones, un ***éxito***). Las pruebas podrían consistir, por ejemplo, en la tirada de una moneda o de un dado, o en la fabricación de una pieza por una máquina o un proceso productivo.

Diremos que el resultado de una prueba ha sido un ***éxito*** si se ha dado el atributo; en caso contrario hablaremos de un ***fracaso***.

En un proceso de este tipo se cumplen las siguientes condiciones:

I) **Independencia de las Pruebas**: la probabilidad de un éxito en una prueba, es independiente de que en la prueba anterior el resultado haya sido un éxito o un fracaso.

II) **Estabilidad**: En una serie de ensayos, la probabilidad de un éxito y por ende la probabilidad de un fracaso, permanece constante a lo largo de la misma.

Un **Proceso de Bernoulli** queda definido por un solo ***parámetro*:** La **probabilidad de éxito (p)**, que es la probabilidad (constante e independiente de las circunstancias) de la ocurrencia de un éxito. Denotemos que, si la probabilidad de la ocurrencia de un éxito es **"p"**, la probabilidad de que se de un fracaso (en cada experimento realizado) es el complemento de **"p"** ($\mathbf{1-p}$), algunos autores a la probabilidad de fracaso la denominan **"q"** de manera convencional. Son ejemplos del proceso:

- Tirar un dado equilibrado o viciado (cargado),
- Tirar una moneda,
- Sacar elementos con reposición de una caja,

- Sacar muestras de elementos finitos de un proceso productivo o un proceso de la naturaleza (muestreo para el control de procesos), o sea la obtención de una pieza defectuosa o buena de una máquina o de un proceso productivo que fabrica piezas en serie. En este ejemplo el proceso de Bernoulli se cumple en un período razonable,
- Sacar una muestra de un lote de tamaño infinito,
- Todo proceso de experimentación dónde la probabilidad del éxito buscado sea constante e independiente de las circunstancias.

En el proceso de Bernoulli intervienen, además del parámetro, dos elementos:

- **"n"**, que es la cantidad de pruebas o experimentos realizados o bien a realizar (son valores enteros $\mathbf{n \geq 1}$);
- **"r"**, que es la cantidad de éxitos encontrados o a encontrar (también valores enteros $\mathbf{r \geq 0}$, y nunca superiores a **n**).

Dependiendo del elemento que se fija (***parametriza***), el otro elemento es una **variable aleatoria**.

En el caso del proceso productivo o la máquina, la condición de ***estabilidad***, no se cumpliría si por desgaste o cambio de la herramienta, variara la frecuencia de los defectuosos o bien de los buenos. En este caso diremos que el proceso es ***condicionalmente estable***, dado que dicha estabilidad se cumplirá en un determinado intervalo de fabricación.

En el proceso de Bernoulli, podemos reconocer básicamente dos **modelos** o distribuciones de probabilidad: **"El Modelo Binomial"** y **"El Modelo de Pascal"**, los cuales responden (recíprocamente) a dos interrogantes:

a) Si se realiza una serie de **"n"** pruebas, ¿qué probabilidad hay de que ocurran exactamente **"r"** éxitos?
b) Si se realiza una serie de pruebas a fin de obtener **"r"** éxitos, ¿qué probabilidad hay de que sea necesario llegar a efectuar exactamente **"n"** pruebas para obtener dichos éxitos?

También en el proceso de Bernoulli, podemos reconocer otros modelos: **"El Modelo de Bernoulli"**; **"El Modelo Geométrico"**, **"El Modelo Binomial Negativo"** y **"El Modelo Multinomial"**.

A continuación desarrollaremos los modelos básicos.

A. <u>MODELO o DISTRIBUCIÓN de PROBABILIDAD "BINOMIAL"</u>:

Además del parámetro del proceso de Bernoulli **"p"** (probabilidad de éxito constante en cada experimento), se fija el valor de **"n"** (cantidad de pruebas o experimentos a realizar o bien realizados), o sea que el valor de **"n"** se convierte en parámetro. El valor de **"n"** se fija antes de los experimentos. Es uno de los modelos (o distribución de probabilidad) discretos más útiles. Sus áreas de aplicación incluyen inspección de calidad, ventas, mercadotecnia, medicina y otras aplicaciones.

La variable aleatoria es **"r"** (cantidad de éxitos encontrados o bien a encontrar **<u>en</u>** **"n"** experimentos realizados o bien a realizar).

<u>Parámetros del Modelo</u>: "n" y **"p"** **<u>Variable Aleatoria</u>: "r"**

Dominio de la Variable Aleatoria: $0 \le r \le n$.

El modelo o función de probabilidad, describe (o calcula) la probabilidad de obtener exactamente **"r"** éxitos **en** **"n"** experimentos o pruebas realizadas con una probabilidad de éxito constante **"p"**, o sea en experimentos de tipo **Bernoulli**. Su expresión es:

$$P(VA = r) \Rightarrow P_b(r\ /\ n\ ;\ p) = \binom{n}{r} \cdot p^r \cdot (1-p)^{(n-r)} = nCr \cdot p^r \cdot (1-p)^{(n-r)}$$

Veamos la demostración de esta expresión en el siguiente ejemplo: Se arroja un dado equilibrado buscando que salga un **"As"**; se quiere averiguar la probabilidad de que salgan exactamente 2 ases, en 3 tiradas consecutivas. Observemos que estamos en presencia de un proceso de Bernoulli, donde el éxito es la obtención de un as en cada tirada; **"p"** es la probabilidad de que salga un as en cada tirada, esta probabilidad es constante en cada tirada y vale $p = 1/6$, se deduce que la probabilidad de fracaso (de que no salga As) es $q = 1 - p = 5/6$; el número de experimentos a realizar es $n = 3$ y la cantidad de éxitos deseados es $r = 2$. Si resolvemos el problema con los conceptos desarrollados en el capítulo anterior, deberíamos observar todas las combinaciones posibles en tres tiradas consecutivas de un dado equilibrado. La cantidad de posibles resultados es 8 y surge de realizar la siguiente cuenta $2^3 = 8$, son 2 resultados posibles en cada tirada y se realizan un total de 3 tiradas, visualicemos en una tabla los posibles resultados:

Primer Tirada	Segunda Tirada	Tercer Tirada
Éxito	Éxito	Éxito
Fracaso	Fracaso	Fracaso
Éxito	Fracaso	Fracaso
Fracaso	Éxito	Fracaso
Fracaso	Fracaso	Éxito
Éxito	**Éxito**	**Fracaso**
Éxito	**Fracaso**	**Éxito**
Fracaso	**Éxito**	**Éxito**

De los 8 posibles resultados, sólo 3 de ellos son favorables a las condiciones estipuladas

Los parámetros son: $n = 3$ (cantidad de tiradas) y $p = 1/6$ (probabilidad de éxito).

La variable aleatoria es **"r"** (cantidad de ases a obtener en las 3 tiradas), con dominio $0 \le r \le 3$.

De manera que la probabilidad de obtener 2 ases en 3 tiradas se puede calcular con la siguiente expresión:

$$\begin{aligned} P(r=2) &= P[(E_1 \cap E_2 \cap F_3) \cup (E_1 \cap F_2 \cap E_3) \cup (F_1 \cap E_2 \cap E_3)] = \\ &= P(E_1) \cdot P(E_2) \cdot P(F_3) + P(E_1) \cdot P(F_2) \cdot P(E_3) + P(F_1) \cdot P(E_2) \cdot P(E_3) = \\ &= p \cdot p \cdot (1-p) + p \cdot (1-p) \cdot p + (1-p) \cdot p \cdot p = 3 \cdot p^2 \cdot (1-p) \end{aligned}$$

Analicemos el resultado de la expresión: **"p"** (la probabilidad de que salga un as en cada tirada) está elevado a la cantidad de ases deseados p^2; el complemento de esta probabilidad $q = 1 - p$ (la probabilidad de que no salga un as en cada tirada) está elevado a la cantidad de **no ases** deseados $(1-p)^1 = (1-p)$ y el número **3** (representa el número de combinaciones favorables dentro de las 8 combinaciones posibles), este número se calcula con la siguiente expresión:

$$\binom{3}{2} = C_2^3 = {}_3C_2 = \frac{3!}{2! \cdot 1!} = \frac{6}{2} = 3$$

Ahora demostremos que el modelo es una **función de probabilidad**, para ello se debe cumplir con las 2 condiciones: la primera condición se demuestra calculando las **P(r)**, siendo todas mayores que cero; la segunda condición $\sum_{r=mín}^{Máx}[P(r)] = 1 = \sum_{r=0}^{n}\left[\binom{n}{r}\cdot p^r \cdot (1-p)^{(n-r)}\right]$, se demuestra de la siguiente manera:

Partiendo del conocimiento (por el ***Binomio de Newton***) de que:

$$(A+B)^n = \sum_{i=0}^{n}\left[\binom{n}{i}\cdot A^i \cdot B^{(n-i)}\right]$$

Llamando $A = p$ y $B = 1-p$, tenemos: $\sum_{r=0}^{n}\left[\binom{n}{r}\cdot p^r \cdot (1-p)^{(n-r)}\right] = [p+(1-p)]^n = 1^n = 1$

Quedando demostrado que el modelo Binomial es una Función de probabilidad.

Se cumplen las reglas generales dadas para las variables aleatorias discretas.

- **<u>Función de Probabilidad Acumulada Izquierda</u>**:

$$P(VA \le r) \Rightarrow F_b(r\ /\ n\ ;\ p) = \sum_{x=0}^{r}\left[\binom{n}{x}\cdot p^x \cdot (1-p)^{(n-x)}\right]$$

- **<u>Función de Probabilidad Acumulada Derecha</u>**:

$$P(VA \ge r) \Rightarrow G_b(r\ /\ n\ ;\ p) = \sum_{x=r}^{n}\left[\binom{n}{x}\cdot p^x \cdot (1-p)^{(n-x)}\right]$$

- **Moda**: $Mo = r_o$; verifica las siguientes condiciones:

$$[n\cdot p-(1-p)] < Mo < (n\cdot p+p)$$

- **Mediana**: $Me = r_e$. Para la mayoría de los casos la mediana es la parte entera de $(n\cdot p)$, y está dada por la siguiente expresión: $Me = P.E.(n\cdot p)$

  Para otros casos no hay una expresión plausible para determinarla, por ello también se deben cumplir las siguientes condiciones:

$$\Rightarrow F_b(r_e - 1/n;p) \le 0{,}5 \ \text{ y } \ F_b(r_e/n;p) \ge 0{,}5$$

- **Esperanza Matemática**: $E(r) = \mu = n\cdot p$

- **Varianza**: $V(r) = \sigma^2 = n\cdot p\cdot(1-p)$

- **Coeficiente de Asimetría**: $As = \alpha_3 = \dfrac{(1-2\cdot p)}{\sqrt{n\cdot p\cdot(1-p)}}$

- **Coeficiente de Kurtosis**: $\mathbf{Ku = \alpha_4 = 3 + \frac{1-[6\cdot p\cdot(1-p)]}{n\cdot p\cdot(1-p)}}$. Este coeficiente tiende a **3** cuando **"n"** tiende a **infinito**, este resultado traduce la convergencia de la ***ley Binomial*** a la ***ley Normal***. Cabe aclarar que en la ley normal, como veremos en el siguiente capítulo, este coeficiente es exactamente igual a 3.

- **Expectativa Parcial Izquierda**:

$$\mathbf{H_b(r/n;p) = \sum_{x=0}^{r}\left[x\cdot\binom{n}{x}\cdot p^x\cdot(1-p)^{(n-x)}\right] = n\cdot p\cdot F_b(r-1/n-1;p)}$$

Este modelo, para ciertas restricciones, puede calcular en forma aproximada al modelo **Hipergeométrico**; y puede ser calculado de forma aproximada por el modelo de **Poisson** o por el modelo **Normal**. (Ver las restricciones de aproximación en el capítulo correspondiente, página 118).

B. MODELO o DISTRIBUCIÓN de PROBABILIDAD de "PASCAL":

Blaise Pascal (Clermont, Francia, 1623 – París, Francia 1662) fue un matemático, físico, filósofo católico y escritor. Sus contribuciones a las matemáticas y las ciencias naturales incluyen el diseño y construcción de calculadoras mecánicas, aportes a la *teoría de la probabilidad*, investigaciones sobre los fluidos y la aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío. Después de una experiencia religiosa profunda en 1654, Pascal abandonó las matemáticas y la física para dedicarse a la filosofía y a la teología.

Además del parámetro del proceso de Bernoulli **"p"** (probabilidad de éxito constante en cada experimento), se fija el valor de **"r"** (cantidad deseada de éxitos a obtener), o sea que el valor de **"r"** se convierte en parámetro. El valor de **"r"** se fija antes de los experimentos.

La variable aleatoria es **"n"** (cantidad de pruebas o experimentos necesarios **para** obtener **"r"** éxitos deseados). Se debe observar que se van realizando los experimentos hasta obtener los éxitos deseados (los experimentos paran cuando se encuentra el **"r -ésimo"** éxito).

Parámetros del Modelo: **"r"** y **"p"** (siendo $\mathbf{r \geq 1}$) **Variable Aleatoria**: **"n"**

Dominio de la Variable Aleatoria: $\mathbf{r \leq n \leq \infty}$.

El modelo o función de probabilidad, describe (o calcula) la probabilidad de necesitar exactamente **"n"** experimentos o pruebas **para** obtener **"r"** éxitos deseados con una probabilidad de éxito constante **"p"**, o sea en experimentos de tipo **Bernoulli**. Su expresión es:

$$\mathbf{P(VA = n) \Rightarrow P_{pa}(n/r;p) = \binom{n-1}{r-1}\cdot p^r\cdot(1-p)^{(n-r)}}$$

Por las propiedades del modelo, se puede afirmar la siguiente igualdad:

$$\mathbf{P_{pa}(n/r;p) = \frac{r}{n}\cdot P_b(r/n;p)}$$

Se puede observar, en las siguientes expresiones, la relación matemática con el modelo **Binomial**.

Se cumplen las reglas generales dadas para las variables aleatorias discretas.

- **<u>Función de Probabilidad Acumulada Izquierda</u>**:

$$P(VA \le n) \Rightarrow F_{pa}(n\ /\ r\ ;\ p) = \sum_{x=r}^{n}\left[\binom{x-1}{r-1}\cdot p^{r}\cdot(1-p)^{(x-r)}\right] = G_b(r\ /\ n\ ;\ p)$$

- **<u>Función de Probabilidad Acumulada Derecha</u>**:

$$P(VA \ge n) \Rightarrow G_{pa}(n\ /\ r\ ;\ p) = \sum_{x=n}^{\infty}\left[\binom{x-1}{r-1}\cdot p^{r}\cdot(1-p)^{(x-r)}\right] = F_b(r-1\ /\ n-1\ ;\ p)$$

Para ambas funciones de distribución se deben usar programas apropiados o bien planillas de cálculo que tengan esta distribución. Si se quiere usar tablas notemos que las tres funciones tienen una relación con el modelo **Binomial**.

- **Moda**: $Mo = n_o$; no hay una expresión plausible para determinarla.

- **Mediana**: $Me = n_e$; no hay una expresión plausible para determinarla, por ello también se deben cumplir las siguientes condiciones:

$$\Rightarrow F_{pa}(n_e - 1/r;p) \le 0{,}5 \ \text{ y } \ F_{pa}(n_e/r;p) \ge 0{,}5$$

- **Esperanza Matemática**: $E(n) = \mu = \dfrac{r}{p}$

- **Varianza**: $V(n) = \sigma^2 = \dfrac{r\cdot(1-p)}{p^2}$

- **Coeficiente de Asimetría**: $As = \alpha_3 = \dfrac{2-p}{\sqrt{r\cdot(1-p)}}$

- **Coeficiente de Kurtosis**: $Ku = \alpha_4 = 3 + \dfrac{\left[p^2 - 6\cdot p + 6\right]}{r\cdot(1-p)}$

- **Expectativa Parcial Izquierda**:

$$H_{pa}(n/r;p) = \sum_{x=r}^{n}\left[x\cdot\binom{x-1}{r-1}\cdot p^{r}\cdot(1-p)^{(x-r)}\right] = \frac{r}{p}\cdot F_{pa}(n+1\ /\ r+1\ ;\ p)$$

PROCESO HIPERGEOMÉTRICO

El proceso Hipergeométrico es un proceso físico de repeticiones de un determinado experimento en el cual observamos la ocurrencia o no de un determinado evento. Estos experimentos dan lugar a ensayos repetidos, los cuales no son independientes entre sí, y, también, al igual que en el proceso de Bernoulli, tienen cada uno sólo dos resultados posibles: ***éxito*** (ocurre el evento deseado) o ***fracaso*** (no ocurre el evento deseado). Las condiciones en las que se realizan todas las pruebas no son iguales, porque a medida que ocurre un resultado de una prueba, éste condiciona el resultado de la siguiente prueba.

En un proceso de este tipo se cumplen las siguientes condiciones:

I) **Las Pruebas no son independientes**: la probabilidad de un éxito en una prueba, está condicionada por el resultado de la prueba anterior (si fue un éxito o un fracaso, entonces habrá un éxito o un fracaso menos respectivamente).

II) **No Estabilidad**: En una serie de ensayos, la probabilidad de un éxito no permanece constante a lo largo de la misma.

III) **Población, Lote o Universo Finito**: A diferencia del proceso de Bernoulli (que se da en una población infinita), este proceso se da en una población acotada o finita.

Un **proceso Hipergeométrico** queda definido por **dos parámetros**: **total de elementos**, posibles, que intervienen en el experimento a realizar, o **tamaño del lote a examinar "N"**; y la **cantidad total de éxitos** en el total de elementos posibles o en el lote a examinar **"R"**. Pese a ser dos parámetros, que para el desarrollo de este capítulo supondremos conocidos, muchas veces los mismos son desconocidos a los ojos del profesional que trata una problemática basada en este proceso. Cabe aclarar que en la mayoría de las aplicaciones se suele conocer el tamaño del lote a examinar **"N"** pero **"R"** casi siempre es desconocido.

Son ejemplos del proceso:

- Números salidos en una lotería,
- Sacar elementos sin reposición de una caja,
- Sacar una muestra de un lote de tamaño finito (muestreo para aceptación de un lote),
- Todo proceso de experimentación dónde la probabilidad del éxito buscado en cada experimento condicione a la probabilidad del éxito del siguiente experimento (o sea que la probabilidad del éxito no es constante).

Este proceso surgió a partir de la necesidad del control de calidad de lotes acotados. La tendencia actual es el control de los procesos a los cuales les cabe perfectamente el proceso de Bernoulli. Por lo tanto este proceso se usa para verificar los supuestos declarados por los fabricantes y/o proveedores.

En el proceso Hipergeométrico intervienen, además de los dos parámetros, dos elementos:

- **"n"**, que es la cantidad de pruebas o experimentos realizados o bien a realizar, o mejor dicho la **muestra** extraída (son valores enteros $\mathbf{n \geq 1}$, y nunca superiores a **"N"**);
- **"r"**, que es la cantidad de éxitos encontrados o a encontrar (también valores enteros $\mathbf{r \geq 0}$, y nunca superiores a **"n"** ni a **"R"**).

Dependiendo del elemento que se fija (***parametriza***), el otro elemento es una **variable aleatoria**.

En el proceso Hipergeométrico, podemos reconocer dos **modelos** o distribuciones de probabilidad básicos: **"El Modelo Hipergeométrico"** y **"El Modelo de Pascal Hipergeométrico o Hiper–Pascal"**, los cuales responden (recíprocamente) a dos interrogantes:

a) Si se extrae una muestra de **"n"** elementos de un lote de tamaño **"N"** conteniendo un total de éxitos **"R"**, ¿qué probabilidad hay de encontrar exactamente **"r"** éxitos en esa muestra?
b) Si se extrae una serie de elementos de un lote de tamaño **"N"** (conteniendo un total de éxitos **"R"**), a fin de encontrar **"r"** éxitos, ¿qué probabilidad hay de que sea necesario llegar a extraer exactamente una muestra de **"n"** elementos para obtener dichos éxitos?

También en el proceso Hipergeométrico, podemos reconocer a otro modelo: **"El Modelo Hipergeométrico Multivariado o Multipergeométrico"**.

A continuación desarrollaremos los básicos.

A. MODELO o DISTRIBUCIÓN de PROBABILIDAD "HIPERGEOMÉTRICO/A"

Además de los dos parámetros del proceso Hiergeométrico **"N"** (tamaño del lote o total de elementos a experimentar) y **"R"** (cantidad total de éxitos en el lote o en los elementos a experimentar), se fija el valor de **"n"** (cantidad de pruebas o experimentos a realizar o bien realizados, o sea el tamaño de la muestra a extraer del lote en cuestión), o sea que el valor de **"n"** se convierte en parámetro. El valor de **"n"** se fija antes de las extracciones.

La variable aleatoria es **"r"** (cantidad de éxitos encontrados o bien a encontrar **en** **"n"** extracciones realizadas o bien a realizar, o sea **en** la muestra extraída).

Parámetros del Modelo: **"n"**, **"N"** y **"R"** **Variable Aleatoria**: **"r"**, siendo $\mathbf{r \le R}$

Dominio de la Variable Aleatoria: $\mathbf{Máx\left[0\ ;\ n-(N-R)\right] \le r \le Mín\left[n\ ;\ R\right]}$.

El modelo o función de probabilidad, describe (o calcula) la probabilidad de obtener exactamente **"r"** éxitos **en** **"n"** extracciones realizadas o bien en una muestra de un lote de tamaño **"N"** que contiene **"R"** éxitos. Su expresión es:

$$\mathbf{P(VA = r) \Rightarrow P_h(r\ /\ n\ ;\ N\ ;\ R) = \frac{\binom{R}{r} \cdot \binom{N-R}{n-r}}{\binom{N}{n}}}$$

Se cumplen las reglas generales dadas para las variables aleatorias discretas.

- **Función de Probabilidad Acumulada Izquierda**:

$$P(VA \le r) \Rightarrow F_h(r\ /\ n\ ;\ N\ ;\ R) = \sum_{x=mín}^{r} \left[\frac{\binom{R}{x} \cdot \binom{N-R}{n-x}}{\binom{N}{n}} \right]$$

- **<u>Función de Probabilidad Acumulada Derecha</u>**:

$$P(VA \ge r) \Rightarrow G_h(r\ /\ n\ ;\ N\ ;\ R) = \sum_{x=r}^{Máx} \left[\frac{\binom{R}{x} \cdot \binom{N-R}{n-x}}{\binom{N}{n}} \right]$$

Para ambas funciones de distribución se deben usar tablas, programas apropiados o bien planillas de cálculo que tengan esta distribución.

- **Moda**: $Mo = r_o$:

$$\left[\frac{(nR - N + R + n - 1)}{(N+2)} \right] < Mo < \left[\frac{(nR + R + n + 1)}{(N+2)} \right]$$

- **Mediana**: $Me = r_e$. No hay una expresión plausible para determinarla, por ello también se deben cumplir las siguientes condiciones:

$$\Rightarrow F_h(r_e - 1/n; N; R) \le 0{,}5 \ \text{ y } \ F_h(r_e / n; N; R) \ge 0{,}5$$

- **Esperanza Matemática**: $E(r) = \mu = n \cdot \frac{R}{N}$

- **Varianza**: $V(r) = \sigma^2 = n \cdot \frac{R}{N} \cdot \left(1 - \frac{R}{N}\right) \cdot \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$. Si observamos las ecuaciones de la esperanza matemática y de la varianza, vemos una similitud con el modelo binomial; salvo que en la varianza se agrega un factor de corrección por finitud de la población $\left(\frac{N-n}{N-1}\right)$, este factor tiende a 1 cuando el tamaño del lote **"N"** tiende a infinito. Cabe aclarar que cuando los experimentos se realizan con poblaciones de tamaño acotado o finito, siempre la varianza se ve afectada por este factor. A este factor también se lo llama ***coeficiente de exhaustividad***.

- **Coeficiente de Asimetría**: $As = \alpha_3 = \frac{(N - 2 \cdot R) \cdot (N - 2 \cdot n) \cdot \sqrt{(N-1)}}{(N-2) \cdot \sqrt{[n \cdot R \cdot (N-R) \cdot (N-n)]}}$

- **Coeficiente de Kurtosis**: $Ku = \alpha_4$

$$\alpha_4 = \left\{ \frac{[N^2(N-1)]}{[nR(N-2)(N-3)(N-R)(N-n)]} \right\} \left\{ N(N+1) - 6n(N-n) + 3\frac{R}{N^2}(N-R)[N^2(n-2) - Nn^2 + 6n(N-n)] \right\}$$

- **Expectativa Parcial Izquierda**:

$$H_h(r/n;N;R) = n \cdot \frac{R}{N} \cdot F_h(r-1/n-1;N-1;R-1)$$

Este modelo, para ciertas condiciones y restricciones, se puede calcular en forma aproximada por el modelo **Binomial**. (Ver las restricciones de la aproximación en página 118)

B. MODELO o DISTRIBUCIÓN de PROBABILIDAD "PASCAL HIPERGEOMÉTRICO" o "HIPER-PASCAL"

Además de los dos parámetros del proceso Hipergeométrico **"N"** (tamaño del lote o total de elementos a experimentar) y **"R"** (cantidad total de éxitos en el lote o en los elementos a experimentar), se fija el valor de **"r"** (cantidad deseada de éxitos a obtener), o sea que el valor de **"r"** se convierte en parámetro. El valor de **"r"** se fija antes de las extracciones a realizar.

La variable aleatoria es **"n"** (cantidad de extracciones necesarias o muestra necesaria **para** obtener **"r"** éxitos deseados). Se debe observar que se van realizando las extracciones hasta obtener los éxitos deseados (las extracciones paran cuando se encuentra el **"r -ésimo"** éxito).

Parámetros del Modelo: **"r"**, **"N"** y **"R"**, siendo $1 \le r \le R \le N$

Variable Aleatoria: **"n"**

Dominio de la Variable Aleatoria: $r \le n \le (N-R+r)$.

El modelo o función de probabilidad, describe (o calcula) la probabilidad de necesitar exactamente **"n"** extracciones o muestra **para** obtener **"r"** éxitos determinada de un lote de tamaño **"N"** que contiene **"R"** éxitos, o sea en experimentos de tipo **Hipergeométrico**. Su expresión es:

$$P(VA=n) \Rightarrow P_{pah}(n/r;N;R) = \frac{r}{n} \cdot \frac{\binom{R}{r} \cdot \binom{N-R}{n-r}}{\binom{N}{n}} = \frac{\binom{N-n}{R-r} \cdot \binom{n-1}{r-1}}{\binom{N}{R}}$$

Se puede afirmar que se cumple la siguiente igualdad:

$$P_{pah}(n/r;N;R) = \frac{r}{n} \cdot P_h(r/n;N;R)$$

Desarrollemos a continuación las funciones de distribución de probabilidad de este modelo y sus características (se puede observar, en las siguientes expresiones, la relación matemática con el modelo **Hipergeométrico**).

Se cumplen las reglas generales dadas para las variables aleatorias discretas.

- **Función de Probabilidad Acumulada Izquierda**:

$$P(VA \le n) \Rightarrow F_{pah}(n / r ; N ; R) = \sum_{x=r}^{n} \left[\frac{r}{x} \cdot \frac{\binom{R}{r} \cdot \binom{N-R}{x-r}}{\binom{N}{x}} \right] = G_h(r / n ; N ; R)$$

- **<u>Función de Probabilidad Acumulada Derecha</u>**:

$$P(VA \ge n) \Rightarrow G_{pah}(n / r ; N ; R) = \sum_{x=n}^{Máx} \left[\frac{r}{x} \cdot \frac{\binom{R}{r} \cdot \binom{N-R}{x-r}}{\binom{N}{x}} \right] = F_h(r-1 / n-1 ; N ; R)$$

Para ambas funciones de distribución se deben usar programas apropiados o bien planillas de cálculo que tengan esta distribución. Si se quiere usar tablas notemos que las tres funciones tienen una relación con el modelo **hipergeométrico**.

- **Moda**: $Mo = n_o$. No hay una expresión plausible para determinarla.

- **Mediana**: $Me = n_e$. No hay una expresión plausible para determinarla, por ello también se deben cumplir las siguientes condiciones:

$$\Rightarrow F_{pah}(n_e - 1/r;N;R) \le 0{,}5 \;\; y \;\; F_{pah}(n_e / r;N;R) \ge 0{,}5$$

- **Esperanza Matemática**: $E(n) = \mu = \dfrac{r \cdot (N+1)}{(R+1)}$

- **Varianza**: $V(n) = \sigma^2 = \left\{ \mu \cdot \left[\dfrac{(r+1) \cdot (N+2)}{(R+2)} - 1 \right] \right\} - \mu^2$

- **Coeficiente de Asimetría**: No hay una expresión plausible para determinarlo.

- **Coeficiente de Kurtosis**: No hay una expresión plausible para determinarlo.

- **Expectativa Parcial Izquierda**:

$$H_{pah}(n/r;N;R) = \frac{r \cdot (N+1)}{(R+1)} \cdot F_{pah}(n+1 / r+1 ; N+1 ; R+1)$$

El Proceso de Poisson con sus modelos relacionados será desarrollado más adelante en el correspondiente capítulo 5 (página 103).